ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

P.PORTO

Física Aplicada

2024/2025 - LIC. ENG. INFORMÁTICA

1

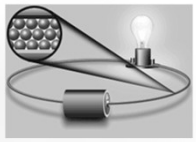


Temática 2

- Intensidade de Corrente elétrica e condutores.
- Lei de Ohm. Resistência num condutor.
- Efeito de Joule. Força eletromotriz (f.e.m.)
- Associação de resistência em serie e em paralelo.
- Leis de Kirchhoff.
- Capacitância e dielétricos
- Associação de condensadores em série e em paralelo.

2

Intensidade de corrente Elétrica



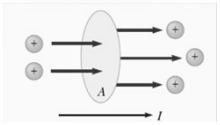
A intensidade de corrente é uma razão ou taxa, duma quantidade de carga que flui através de uma superfície A

Se ΔQ for a quantidade de carga que passa através da área, no intervalo de tempo Δ*t*, então a corrente média $I_{média}$ será igual à carga que atravessa a área *A* por unidade de tempo:

$$I_{média} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Pode-se determinar a intensidade de corrente instantânea como sendo o diferencial da expressão anterior. Obtendo:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$



Unidades no SI: Ampére (A)
1A=1C/s

3

Num modelo microscópico

A intensidade de corrente pode ser definida como:

ΔQ = (nº total de cargas num determinado volume)

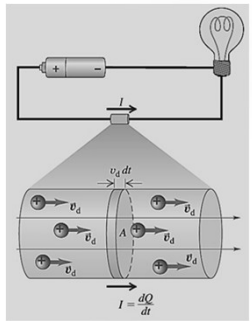
$$\Delta Q = n \cdot q_{elementar} \cdot A \cdot \Delta x = n \cdot q_{elementar} \cdot A \cdot v_d \cdot \Delta t$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = n \cdot q_{elementar} \cdot A \cdot v_d$$

Como $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$

Logo $I = n \cdot q_{elementar} \cdot A \cdot v_d$

v_d → velocidade de deriva



4

Lei de Ohm

Georg Simon Ohm (1789-1854)

A densidade de corrente, J, num condutor é dada por:

$$J \equiv \frac{I}{A} = nqv_d$$

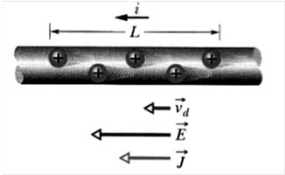
o que genericamente é expresso: $J = nqv_d$

Se aplicarmos uma diferença de potencial nas extremidades de um material conductor e mantivermos a sua temperature constante, verifica-se a existência de uma densidade de corrente e um campo elétrico de tal forma que obedece à seguinte expressão:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

onde a constante de proporcionalidade, $\boldsymbol{\sigma}$ é conhecida como condutividade elétrica

Os materiais que obedecem a esta lei, diz-se que seguem a ***lei de Ohm***

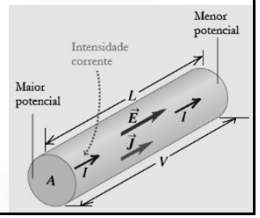


Um material obedece a Lei de ohm se a sua condutividade elétrica não depender do campo elétrico aplicado

5

Resistência num condutor

- Sabendo que o campo elétrico, $\vec{E}$, é constante no interior do condutor temos que: $|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{L}$
- Substituindo o valor do campo elétrico na Lei de Ohm e a densidade de corrente, $|\vec{J}| = \frac{I}{A}$
- A lei de ohm $J = \sigma E$ fica rescrita da seguinte forma: $\frac{I}{A} = \sigma \frac{\Delta V}{L} \rightarrow \Delta V = \frac{L}{A\sigma} I$
- Definindo $R = \frac{L}{A\sigma}$ onde ***R*** é a resistência do material, e pode ser expressa como a razão entre a diferença de potencial e a corrente: $R \equiv \frac{\Delta V}{I}$
- A resistência, é uma característica do material.



6

Resistividade elétrica, ρ, é o inverso da condutividade

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

Assim, a resistência pode ainda ser expressa como:

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

No entanto, quando a temperatura varia, a resistividade, $\boldsymbol{\rho}$, varia da seguinte forma:

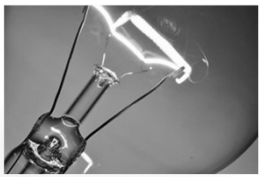
$$\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

Material	Resistivity[a] ($\Omega \cdot$ m)
Silver	1.59×10^{-8}
Copper	1.7×10^{-8}
Gold	2.44×10^{-8}
Aluminum	2.82×10^{-8}
Tungsten	5.6×10^{-8}
Iron	10×10^{-8}
Platinum	11×10^{-8}
Lead	22×10^{-8}
Nichrome[c]	1.50×10^{-6}
Carbon	3.5×10^{-5}
Germanium	0.46
Silicon	640
Glass	10^{10} to 10^{14}
Hard rubber	$\sim 10^{13}$
Sulfur	10^{15}
Quartz (fused)	75×10^{16}

[a] All values at 20°C.

7

Efeito de Joule



É um fenômeno físico no qual a passagem de corrente elétrica através de algum meio resulta em seu aquecimento.

A quantificação da dissipação de energia por unidade de tempo de uma material condutor por efeito de Joule pode ser escrita da seguinte forma:

$$\mathbf{P = V\,I}$$

Num elemento resistivo, $\boldsymbol{V = R\,I}$, podemos ainda exprimir a potencia dissipada da seguinte forma:

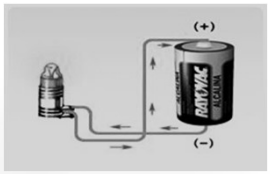
$$P = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

Unidades no SI da potencia é o Watt (W)

1Watt =1Joule/segundo
ou
1Watt =1V · A

8

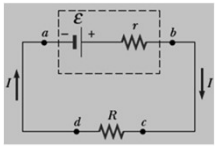
Força eletromotriz, ε



A força eletromotriz é o trabalho por unidade de carga que uma força não-eletrostática realiza quando uma carga é transportada de um ponto a outro por um caminho em particular.

A tensão aos terminais da bateria pode ser dada por:

$$\Delta V = V_b - V_a$$



Assim podemos escrever: $\Delta V = \mathcal{E} - Ir$ em que ε , é a força eletromotriz.

Repare-se que ε, é a tensão em circuito-aberto da bateria, ou seja a tensão aos terminais quando a corrente é zero.

Unidades no SI da força eletromotriz, (f.e.m.) ε, é o Volt (V)

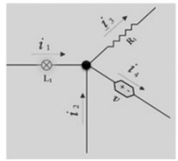
Leis de Kirchhoff

Nó – é qualquer ponto do circuito onde é possível a divisão de corrente)

Lei dos nós

A soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem do mesmo nó.

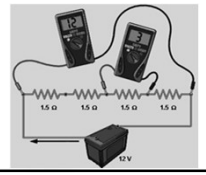
$$\sum I_{entram} = \sum I_{saem}$$



Lei das malhas

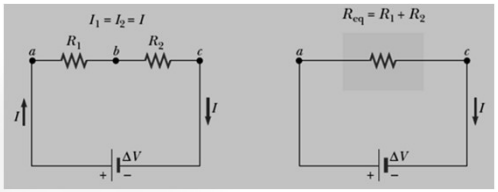
A soma algébrica das variações de potencial em todos os elementos de uma malha fechada é igual a zero.

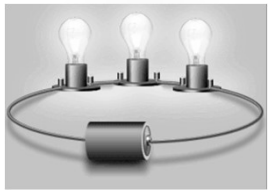
$$\sum_{\substack{malha \\ fechada}} \Delta V = 0$$

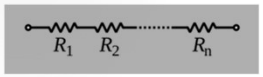


Associação de resistências

Em série



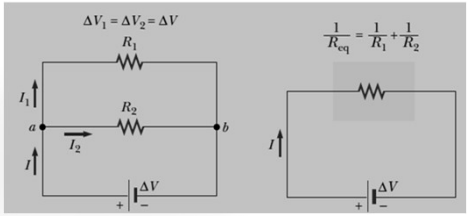




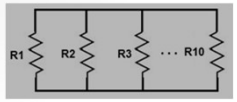
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$$

Associação de resistências

Em paralelo

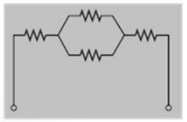


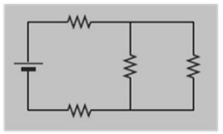




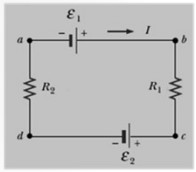
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots$$

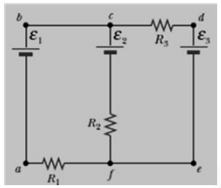
Aplicação das Leis:





$R_{equivalente}$=?





- I, em cada ramo?
- d.d.p. entre *c* e *f*

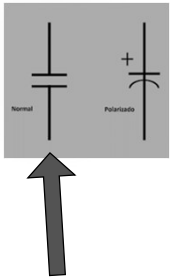
- I=?
- Potencias dissipadas em R_1 e R_2

13

Condensadores



O condensador representa-se pelo seguinte símbolo



▶ Dispositivo elétrico que armazena cargas elétricas no seu interior, portanto armazena energia elétrica.

▶ A quantidade de carga que o condensador pode armazenar é definida pela sua capacidade, C.

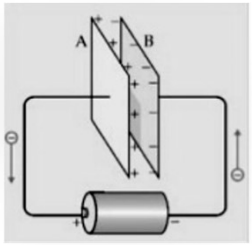
▶As unidades de capacidade no SI é o Farad (F),

1 Farad = 1 Coulomb / Volt

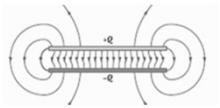
14

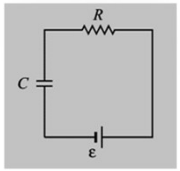
Consideremos um condensador de placas paralelas, este é compostos por duas placas condutoras com um material isolante (dielétrico) entre elas.
Para carregar as placas do condensador aplica-se uma diferença de potencial entre elas, ΔV, *com a ajuda de uma fonte*.

Condensadores



Desprezando o efeito nas bordas do condensador, verificamos que o campo elétrico, $\vec{E}$, no seu interior é constante.





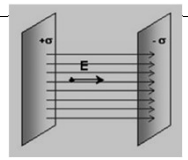
As placas ficam carregadas com uma densidade de carga σ, aplicando a Lei de Gauss o campo elétrico será: $\left|\vec{E}\right| = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

15

Como a densidade de carga a superfície é a carga total a dividir pela área, $\sigma = \frac{Q}{A}$, substituído na equação do campo elétrico temos:

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{Q}{A\,\varepsilon_0}$$

Capacidade de um Condensador



Como o campo elétrico é uniforme, a diferença de potencial aos terminais do condensador será: $\Delta V = \left|\vec{E}\right| d$

onde *d* é a distancia entre as placas.
Relacionado as duas equações temos:

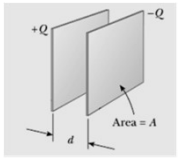
$$\Delta V = \frac{Q}{A\,\varepsilon_0}\, d$$

A constante de proporcionalidade entre a carga e a diferença de potencial do condensador é a capacidade (capacitância) do condensador

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Depende da forma e material do condensador e não da carga e nem da diferença de potencial

$$C = \frac{\varepsilon\, A}{d}$$

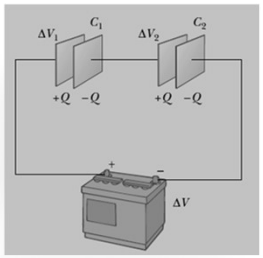


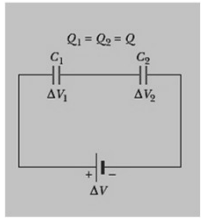
Permitividade do vazio $\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/N \cdot m^2}$

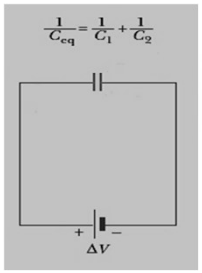
16

Associação de condensadores

Em serie





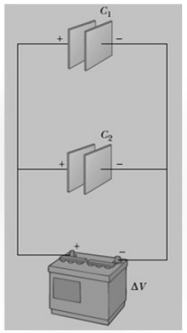


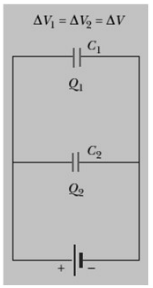
$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

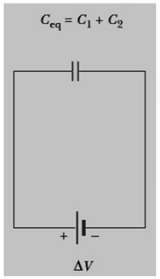
$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots$$

Associação de condensadores

Em paralelo





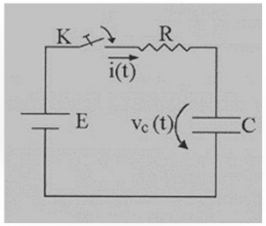


$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots$$

Carga de um condensador

Circuito R- C



Equação da malha:

$$\Delta V = E = R\,i(t) + v_C(t)$$

Onde a intensidade de corrente que passa na malha é : $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$

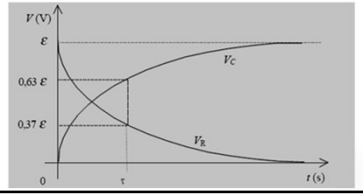
e a d.d.p. nos terminais do condensador : $v_C(t) = \frac{q(t)}{C}$

No instante $t = 0$

$$Q = 0$$
$$V_C = 0$$
$$I = \frac{V_b}{R}$$

No instante $t = \infty$

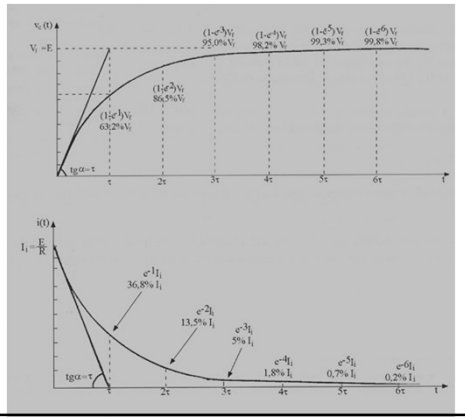
$$Q \to CV_b$$
$$V_C \to V_b$$
$$I \to 0$$



Carga de um condensador

Circuito R- C

$$v_C(t) = E - Ri(t) = E - R\frac{E}{R}e^{\frac{-t}{\tau}} = E\left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$$



$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{E}{R}e^{\frac{-t}{\tau}}$$

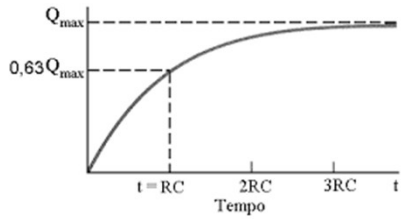
Constante de tempo

- Constante de tempo (τ), é definida como sendo o tempo necessário para que a carga do condensador atinja aproximadamente 63% do seu valor final

$\tau = R\,C$

A carga está completa para $t = 5\tau$

(a menos de 1%)

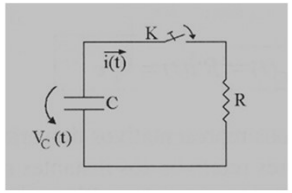


Descarga de um condensador

Equação da malha:

$v_C(t) - Ri(t) = 0 \rightarrow$ $V_C = \frac{Q}{C} = IR$

Circuito R - C



No instante $t = 0$

$V_C = V_0$

$Q = CV_0$

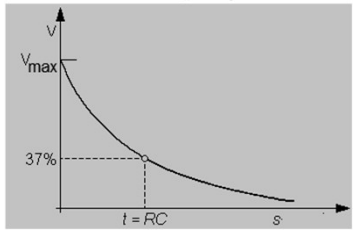
$I = \frac{V_0}{R}$

No instante $t = \infty$

$Q \rightarrow 0$

$V_C \rightarrow 0$

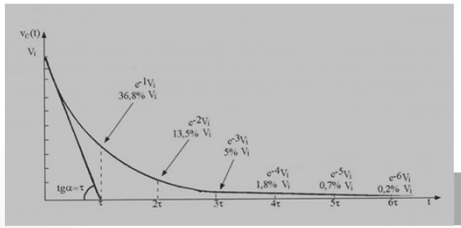
$I \rightarrow 0$



DESCARGA DE UM CONDENSADOR

Circuito R - C

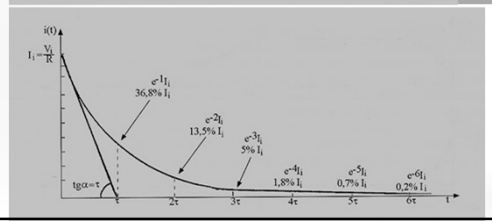
$v_C(t) = V_i e^{\frac{-t}{\tau}}$



A descarga está completa para $t = 5\tau$

(a menos de 1%)

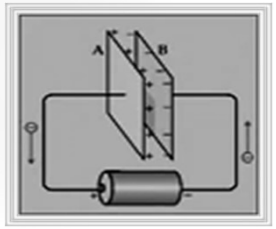
$i(t) = \frac{V_i}{R} e^{\frac{-t}{\tau}}$

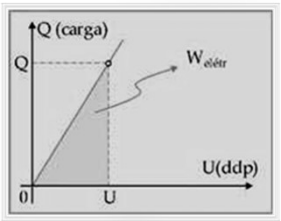


Energia armazenada num campo elétrico

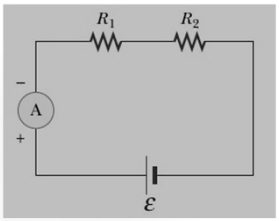
O trabalho realizado, W, para os eletrões se deslocarem da placa A para a placa B do condensador transforma-se em energia potencial, U, do campo elétrico existente entre as placas.

$U = \frac{1}{2} C V^2$



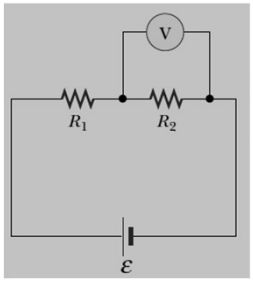


Equipamentos de Medida



Amperímetro → $R_{int} \cong 0$

Medir a corrente



Voltímetro → $R_{int} \cong \infty$

Medir tensões, d.d.p.

Bibliografia

- Halliday e Resnick, "Fundamentos de Física - Eletromagnetismo", vol 3, 9º Edição
- Paul A. Tipler e Gene Mosca, "Física", vol 2, 5ª Edição.